Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta informatiky a informačných technológií

Predmet: Objektovo orientované programovanie

Bohdan Hahalyuk

Forest Knight

Špecifikácia projektu

Bratislava 2026

Obsah

- Zámer projektu
- Herná mechanika
- Postavy
- Objekty v hre
- Funkcionálne požiadavky
- UML diagram tried
- Nákres UI

Zámer projektu

- V tejto hre sa hráč ocitne v temnom lese po rozpade starého kráľovstva. Kedysi bezpečné územia sú teraz plné nebezpečenstva a divokých tvorov. Hlavnou postavou je osamelý rytier, ktorý sa rozhodol žiť mimo civilizácie a prežiť v nebezpečnej prírode. Hráč preberá kontrolu nad týmto rytierom a jeho cieľom je prežiť noc v lese a získať čo najviac bodov.

- Hra je navrhnutá ako jednoduchá survival aréna, kde sa hráč musí brániť proti rôznym nepriateľom. Počas hry sa v lese objavujú vlci, medvede a nepriateľskí rytieri. Každý typ nepriateľa predstavuje inú úroveň nebezpečenstva. Vlci sú rýchli a útočia priamo na hráča, medvede sú silnejšie a vydržia viac poškodenia, zatiaľ čo nepriateľskí rytieri používajú zbrane podobne ako hlavná postava.

- Hráč má k dispozícii dve základné zbrane. Prvou je meč, ktorý môže používať na boj zblízka. Druhou je kuša, ktorá umožňuje útočiť na nepriateľov z väčšej vzdialenosti pomocou šípov. Šípy sú však obmedzené, preto musí hráč premýšľať nad tým, kedy je najlepšie ich použiť. Z nepriateľov môžu po porazení vypadnúť ďalšie šípy alebo body, ktoré zvyšujú skóre hráča.

- Hlavným cieľom hry je prežiť do svitania a získať určitý počet bodov. Potrebné skóre závisí od zvolenej obtiažnosti hry. Hráč musí správne kombinovať útoky, pohyb a správu zdrojov, aby dokázal čeliť stále silnejším nepriateľom.

- Projekt je navrhnutý ako jednoduchá 2D hra s pohľadom zhora. Dôraz je kladený na základné herné mechaniky, objektovo orientované programovanie a prehľadnú štruktúru programu.

Herná mechanika

Pohyb hráča

- hráč sa pohybuje pomocou kláves WASD
- hra je z pohľadu zhora (top-down arena)

Útok

- hráč môže útočiť mečom (blízky boj)
- hráč môže používať kušu na streľbu šípov

Šípy

- počet šípov je obmedzený
- šípy je možné získať z nepriateľov

Nepriatelia

- nepriatelia sa pohybujú smerom k hráčovi
- pri dotyku spôsobujú poškodenie

Body

- za každého porazeného nepriateľa hráč získava body
- cieľom hry je dosiahnuť požadovaný počet bodov

Postavy

Hlavný hrdina – rytier (Player)

Hlavná postava hry. Pohybuje sa po mape, útočí mečom alebo kušou a snaží sa prežiť útoky nepriateľov.

Nepriatelia

• Vlci

Rýchli nepriatelia s menším množstvom života, útočia pri kontakte.

• Medvede

Pomalší, ale majú viac zdravia a spôsobujú väčšie poškodenie.

• Nepriateľskí rytieri

Majú strednú rýchlosť a môžu útočiť z diaľky.

Objekty v hre

V hre sa nachádzajú nasledujúce hlavné objekty (entity), ktoré budú reprezentované ako triedy v objektovo orientovanej implementácii.

Hlavné entity hry:

- Game – hlavná logika hry
- Player – hlavná postava hráča
- Enemy – abstraktná trieda nepriateľa
    - Wolf
    - Bear
    - KnightEnemy
- Arrow – projektil na diaľkový útok
- PowerUp – pomocné objekty
    - HealPotion
- WaveManager – riadenie vĺn nepriateľov

Funkcionálne požiadavky

High priority

- Pohyb hráča pomocou kláves WASD
- Útok mečom
- Streľba šípov
- Generovanie nepriateľov vo vlnách
- Kolízia medzi objektmi
- Systém bodovania
- Strata HP pri kontakte s nepriateľom

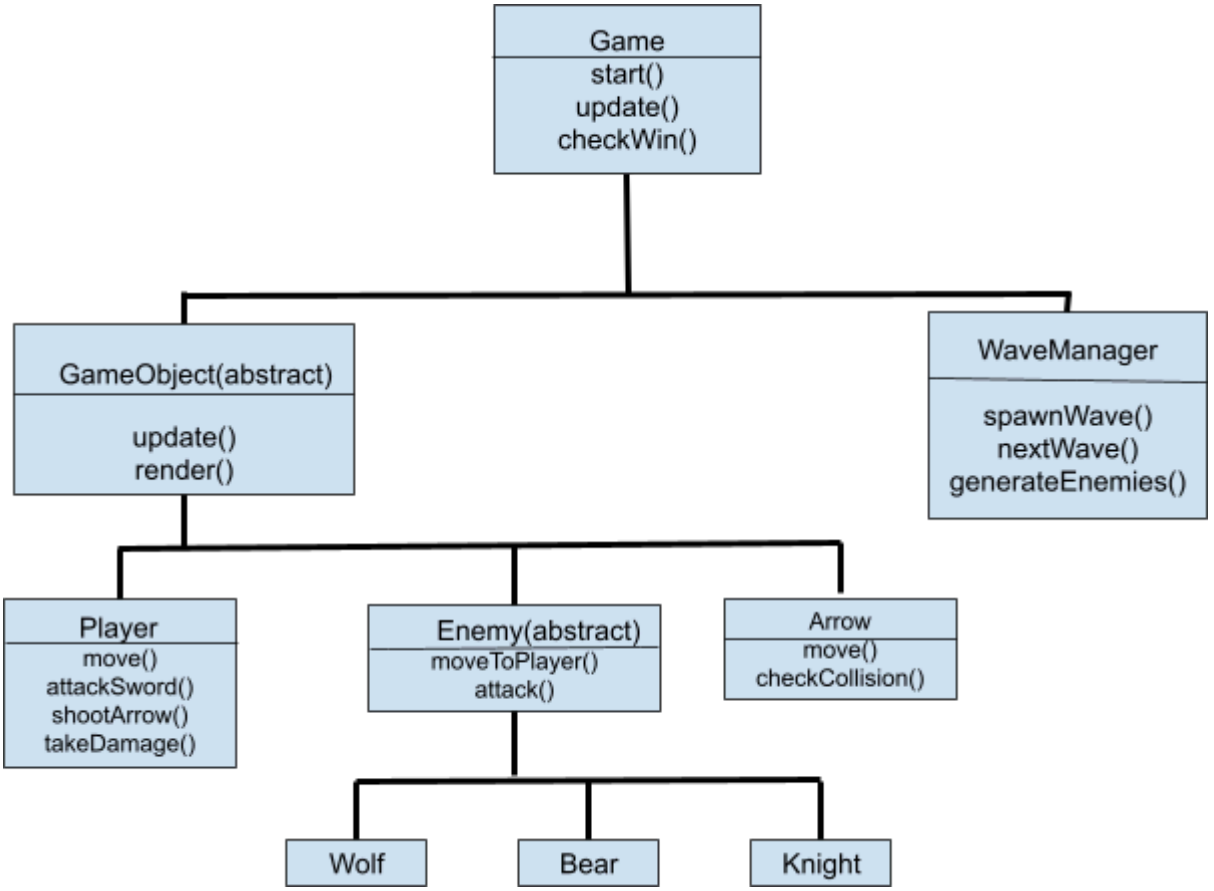
Medium priority

- Drop šípov z nepriateľov
- Healing power-up
- Rôzne typy nepriateľov
- Zvýšovanie obtiažnosti

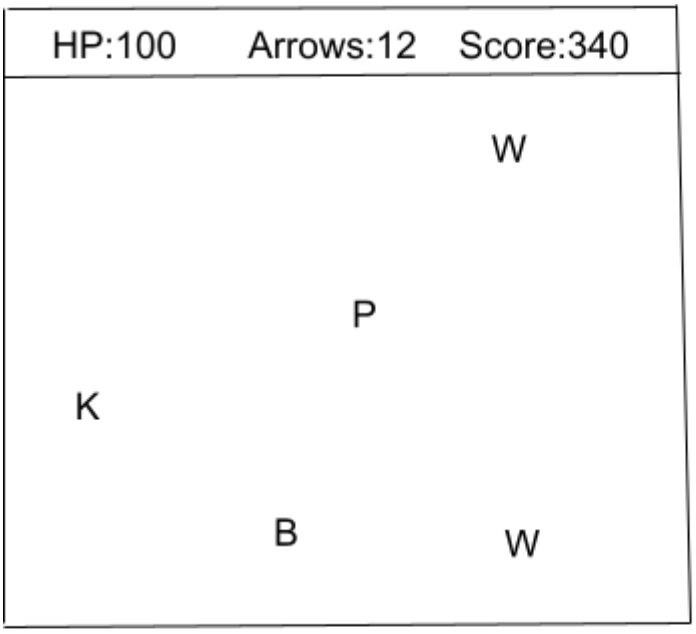
Low priority

- Ďalšie power-upy
- Zvukové efekty
- Rozšírené herné mechaniky

UML diagram tried



Nákres UI



P = Player
W = Wolf
B = Bear
K = Knight enemy